MAD-SAN

SEMBRANDO UN FUTURO DESDE EL PRESENTE

Andrea Castro y Mariana Navarro

Proyecto Integrador MAD-SAN

Universidad San Buenaventura, Bogotá

Tecnología en Automatización Industrial

Informe técnico de avance y resultados 5to Semestre

2026

1. Resumen

El proyecto MAD-SAN tiene como propósito desarrollar un prototipo robótico móvil orientado a la automatización de actividades agrícolas de siembra, mediante la integración de sistemas electrónicos, mecanismos de desplazamiento, sensores y tecnologías de comunicación basadas en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Durante el quinto semestre se avanzó en la implementación física y electrónica del prototipo, consolidando una plataforma móvil con estructura metálica, motores de tracción, ruedas omnidireccionales tipo Mecanum y un sistema de control basado en el microcontrolador ESP32.

Se incorporaron un sensor ultrasónico para la medición de distancias y detección de obstáculos, un sensor infrarrojo destinado a verificar el paso de semillas y un módulo GPS para la adquisición de información geográfica. La programación se desarrolla en Arduino IDE, utilizando el entorno para compilar y transferir el firmware al ESP32.

En la capa de comunicación y tratamiento de datos se inició la implementación de InfluxDB como plataforma de almacenamiento y análisis de variables operativas. Se definió una estructura inicial de telemetría y se realizaron pruebas de escritura y visualización de registros en Data Explorer.

Los resultados obtenidos representan un avance en la consolidación de la arquitectura electromecánica y digital de MAD-SAN. Para el sexto semestre se contempla completar el mecanismo automatizado de dispensación y siembra, validar la transmisión continua de

información, integrar los subsistemas y evaluar el funcionamiento del prototipo bajo condiciones controladas.

Palabras clave: robótica agrícola, ESP32, automatización, IIoT, sensores, InfluxDB, ruedas Mecanum, telemetría.

Abstract

The MAD-SAN project aims to develop a mobile robotic prototype designed to automate agricultural sowing activities through the integration of electronic systems, mobility mechanisms, sensors, and communication technologies based on the Industrial Internet of Things (IIoT).

During the fifth semester, progress was made in the physical and electronic implementation of the prototype, establishing a mobile platform equipped with a metal structure, traction motors, Mecanum omnidirectional wheels, and a control system based on the ESP32 microcontroller.

An ultrasonic sensor was integrated for distance measurement and obstacle detection, an infrared sensor to verify seed passage, and a GPS module to acquire geographic information. Programming is carried out using the Arduino IDE, which allows the firmware to be compiled and uploaded to the ESP32.

Regarding the communication and data processing layer, the implementation of InfluxDB was initiated as a platform for storing and analyzing operational variables. An initial telemetry structure was defined, and tests were conducted to write and visualize data records using Data Explorer.

The results obtained represent significant progress in consolidating the electromechanical and digital architecture of MAD-SAN. During the sixth semester, the project will focus on completing the automated seed dispensing and sowing mechanism, validating continuous data transmission, integrating the different subsystems, and evaluating the prototype's performance under controlled conditions.

Keywords: agricultural robotics, ESP32, automation, IIoT, sensors, InfluxDB, Mecanum wheels, telemetry.

2. Introducción

La automatización de procesos agrícolas constituye un campo de aplicación de la robótica móvil, los sistemas embebidos y las tecnologías de adquisición de datos. La incorporación de estos recursos permite desarrollar soluciones orientadas a reducir la intervención manual en operaciones repetitivas y mejorar las posibilidades de supervisión de los procesos.

En este contexto surge MAD-SAN, un prototipo robótico agrícola concebido para ejecutar progresivamente operaciones asociadas al desplazamiento, posicionamiento, apertura del terreno, dosificación de semillas y cierre del punto de siembra.

Durante las primeras etapas, el proyecto se orientó a establecer los requerimientos funcionales y definir una arquitectura inicial. En el quinto semestre, el trabajo se concentró en la integración física de componentes, la adecuación del sistema de locomoción, la incorporación de sensores y el desarrollo de una infraestructura de monitoreo mediante tecnologías IIoT.

El presente informe documenta los componentes implementados, los avances de integración, los resultados preliminares y las limitaciones actuales del sistema. Asimismo, establece las actividades técnicas necesarias para completar la funcionalidad del prototipo durante el sexto semestre.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar e integrar una plataforma robótica agrícola basada en ESP32, incorporando sistemas de desplazamiento, sensores de percepción y una arquitectura de monitoreo IIoT, como base para la automatización del proceso de siembra.

3.2 Objetivos específicos

- Implementar una estructura electromecánica que permita el montaje y funcionamiento de los principales componentes del prototipo.
- Integrar un sistema de locomoción multidireccional mediante motores eléctricos y ruedas omnidireccionales.
- Incorporar sensores para medición de distancia, detección de obstáculos y verificación del paso de semillas.
- Integrar un módulo GPS para adquirir información de ubicación geográfica.
- Desarrollar la programación del sistema de control utilizando ESP32 y Arduino IDE.

- Configurar una estructura inicial de variables operativas en InfluxDB para su posterior almacenamiento y análisis.
- Identificar los subsistemas pendientes de implementación y establecer los requerimientos para la automatización de la siembra.

4. Metodología de desarrollo e integración

El proyecto se desarrolla mediante una metodología incremental de integración electromecánica y digital, en la que cada subsistema se incorpora progresivamente antes de realizar la validación conjunta del prototipo.

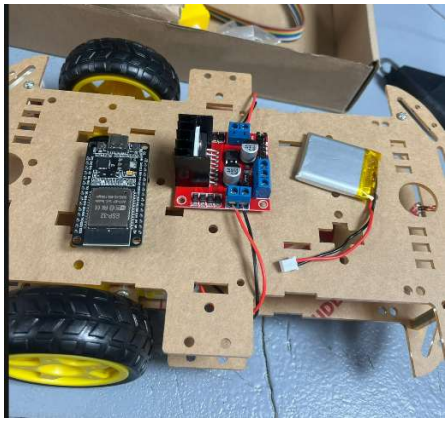
4.1 Adecuación de la estructura mecánica

Se efectuó una modificación en la configuración estructural del prototipo, reemplazando el soporte inicial de madera por una plataforma metálica.

Esta intervención permitió disponer de una base para la instalación de los motores, el controlador electrónico y los dispositivos de percepción. La nueva configuración facilita la organización de componentes y proporciona una estructura más apropiada para continuar con el montaje del sistema de siembra.

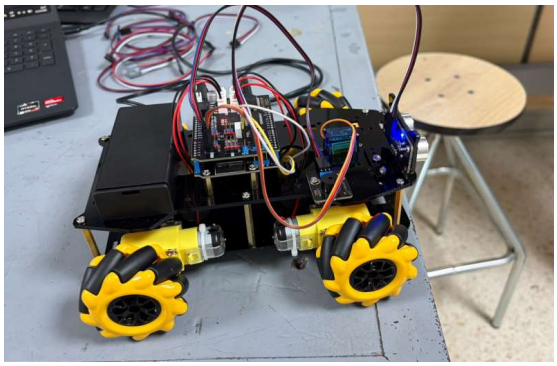
La resistencia estructural, estabilidad bajo carga y comportamiento en terreno agrícola deberán evaluarse mediante pruebas posteriores.

Antes



Actualmente

—------



4.2 Integración del sistema de locomoción

Se incorporó un sistema de ruedas omnidireccionales tipo Mecanum, en sustitución de la configuración anterior de desplazamiento convencional.

Este tipo de ruedas dispone de rodillos periféricos que permiten generar componentes de movimiento en diferentes direcciones, dependiendo de la velocidad y el sentido de giro de los motores.

La arquitectura adoptada amplía las posibilidades de maniobra del prototipo, contemplando movimientos hacia adelante, hacia atrás, laterales y cambios de orientación.

Los motores de tracción se encuentran operativos. No obstante, es necesario completar ensayos documentados para caracterizar la precisión de los desplazamientos, el comportamiento sobre diferentes superficies y la capacidad de carga del sistema.

Antes



—-------

Actualmente

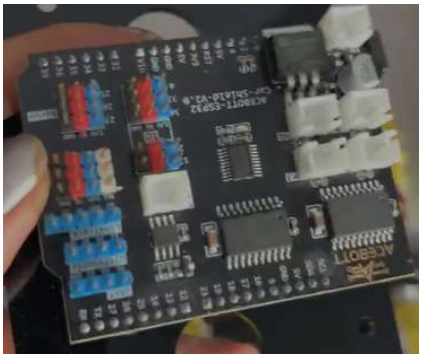


4.3 . Integración del controlador electrónico

Se implementó el microcontrolador ESP32 como unidad central de procesamiento y control, junto con su adaptador de conexión.

El ESP32 constituye el núcleo electrónico para la adquisición de señales, el procesamiento de variables, la gestión de actuadores y la comunicación con sistemas externos.

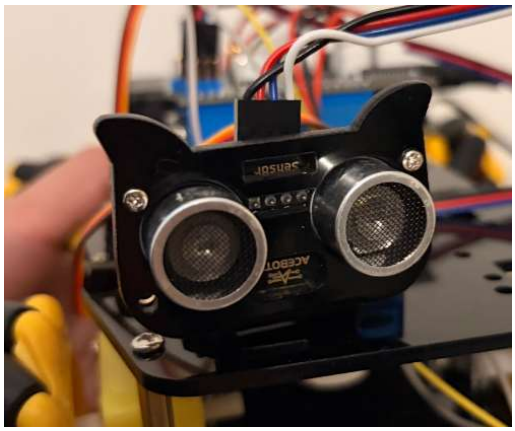
El desarrollo del firmware se realiza mediante Arduino IDE, entorno utilizado para escribir, compilar y cargar el programa en el microcontrolador. Es importante diferenciar este entorno de desarrollo de una placa Arduino independiente, ya que el controlador físico empleado en MAD-SAN es el ESP32.



4.4 Incorporación de sensores

Se integraron los siguientes dispositivos:

Sensor ultrasónico HC-SR04: destinado a medir la distancia entre el prototipo y los objetos cercanos mediante el principio de reflexión de ondas ultrasónicas. Su información constituye una entrada para la identificación de obstáculos y futuras rutinas de desplazamiento seguro.



Sensor infrarrojo: instalado para detectar el paso de semillas por el mecanismo de dispensación. Su función consiste en generar una señal de confirmación cuando una semilla atraviesa la zona de detección. La validación integral de esta función depende de la instalación del dosificador definitivo.

Módulo GPS: destinado a adquirir información de posicionamiento geográfico, principalmente latitud y longitud. Actualmente, su función está orientada a la consulta de ubicación; la navegación autónoma por coordenadas permanece como una etapa posterior.

5. Arquitectura tecnológica del prototipo

La arquitectura del proyecto se organiza en cuatro niveles funcionales.

5.1 Capa de percepción

Está constituida por los sensores encargados de obtener información del entorno y del funcionamiento del sistema.

Incluye el sensor ultrasónico, el sensor infrarrojo y el receptor GPS.

Su función es transformar las magnitudes o eventos físicos detectados en señales que puedan ser interpretadas por el microcontrolador.

5.2 Capa de control y procesamiento

El ESP32 recibe y procesa las señales provenientes de los dispositivos de percepción y permite ejecutar las instrucciones programadas para la operación del prototipo.

En esta capa se contempla la coordinación de motores, la interpretación de eventos de detección y la preparación de información para su transmisión.

5.3 Capa de comunicación IIoT

Esta capa se encuentra en proceso de implementación y tiene como finalidad establecer el intercambio de información entre el ESP32 y la infraestructura de monitoreo.

Se contempla la utilización de conectividad Wi-Fi y de una interfaz de comunicación con InfluxDB para registrar los datos asociados a las variables operativas.

La configuración de credenciales y parámetros de conexión forma parte del desarrollo. Sin embargo, la transmisión automática y sostenida desde el prototipo físico debe verificarse antes de considerarse una funcionalidad completamente validada.

5.4 Capa de almacenamiento y visualización

Se seleccionó InfluxDB como plataforma para el manejo de información de series temporales.

Su implementación permitirá conservar registros de variables como distancia, detección de obstáculos, confirmación del paso de semillas, movimiento y estado de operación, asociados a marcas de tiempo.

De esta manera, MAS-AN podrá evolucionar desde un prototipo con procesamiento local hacia un sistema con capacidad de supervisión y análisis histórico.

6. Resultados obtenidos durante el quinto semestre

6.1 Consolidación de la plataforma electromecánica

Se completó el ensamblaje inicial de la plataforma robótica, incorporando una estructura metálica y un sistema de tracción con motores operativos.

Se realizó la sustitución de las ruedas convencionales por ruedas omnidireccionales, estableciendo una configuración mecánica compatible con maniobras multidireccionales.

Este resultado constituye la base física para la posterior incorporación del mecanismo de apertura, dosificación y cierre del terreno.

6.2 Integración de la unidad de control

Se instaló el microcontrolador ESP32 y su adaptador, estableciendo la arquitectura electrónica central del proyecto.

Se avanzó en el desarrollo y preparación del firmware mediante Arduino IDE, permitiendo estructurar el procesamiento de señales y las rutinas requeridas para los subsistemas implementados.

6.3 Decisiones Finales en la Capa de Aplicación

Se incorporó el sensor ultrasónico al prototipo para obtener mediciones de distancia y disponer de una entrada asociada a la identificación de obstáculos.

Se instaló el sensor infrarrojo para la detección de eventos relacionados con el paso de semillas.

Se mantuvo el módulo GPS como dispositivo de referencia para la adquisición de información geográfica.

La instalación física de estos elementos representa un avance en la instrumentación del sistema. Su desempeño conjunto deberá caracterizarse mediante ensayos de repetibilidad, precisión y respuesta.

6.4 Definición de variables para monitoreo IIoT

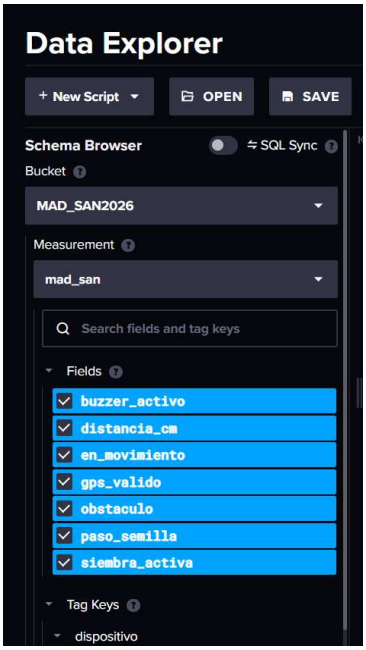
Se estructuró un conjunto inicial de variables para describir el estado de operación de MAXAN, utilizando una nomenclatura adecuada para el almacenamiento de telemetría en InfluxDB.

Las variables consideradas incluyen:

- `distancia_cm`: medición de distancia obtenida mediante el sensor ultrasónico.
- `obstaculo`: indicador de detección de obstáculos.
- `paso_semilla`: indicador de detección del paso de semillas.
- `buzzer_activo`: estado de la señalización acústica.
- `en_movimiento`: indicador del estado de desplazamiento.
- `siembra_activa`: indicador asociado a la ejecución de una operación de siembra.

Adicionalmente, se contempla el registro de información de ubicación geográfica mediante coordenadas provenientes del módulo GPS.

Esta estructura permite diferenciar magnitudes continuas y estados discretos, facilitando su posterior consulta, clasificación y representación gráfica.



6.5 Configuración inicial de InfluxDB

Se realizaron actividades de configuración de la plataforma InfluxDB, incluyendo la organización de las variables de telemetría, la habilitación de mecanismos de autenticación y la ejecución de pruebas de escritura de registros.

Durante estas pruebas se utilizó una estructura de datos compatible con el formato Line Protocol, definiendo una medición asociada al proyecto y diferentes campos operativos.

Se verificó la posibilidad de registrar datos de prueba y se avanzó en su consulta y representación preliminar mediante Data Explorer.

Esta etapa constituye una validación inicial de la estructura de almacenamiento. El enlace automático desde el hardware, la persistencia de registros y la actualización continua de gráficos permanecen sujetos a pruebas adicionales.

6.6 Visualización preliminar de datos

Se iniciaron pruebas de representación gráfica sobre las variables definidas en InfluxDB.

El objetivo de esta funcionalidad es obtener representaciones temporales que permitan observar el comportamiento del sistema durante su funcionamiento.

Entre las visualizaciones previstas se encuentran la evolución de la distancia medida, los eventos de detección de obstáculos, los cambios en el estado de movimiento y las confirmaciones de paso de semillas.

Hasta el momento, las actividades corresponden a la configuración inicial y exploración de datos. No se dispone todavía de un conjunto de mediciones físicas continuas suficientemente documentado para establecer conclusiones cuantitativas sobre el comportamiento operativo del robot.

7. Análisis de resultados

Los avances obtenidos durante el quinto semestre evidencian una transición desde el diseño conceptual hacia la implementación de una arquitectura robótica físicamente integrada.

La adecuación de la estructura y el sistema de locomoción permite disponer de una plataforma sobre la cual continuar el desarrollo de los mecanismos agrícolas. La incorporación del ESP32 y de los dispositivos de percepción establece los elementos necesarios para ejecutar funciones de control y adquisición de información.

Desde la perspectiva de IIoT, la definición de variables y las pruebas iniciales en InfluxDB representan un avance hacia la supervisión digital. El uso de una base de datos orientada a series temporales resulta pertinente para el proyecto, debido a la necesidad de observar cómo cambian las señales durante el desplazamiento y las futuras operaciones de siembra.

No obstante, es necesario diferenciar entre la disponibilidad de los componentes, la implementación de las funciones individuales y la validación del sistema completo.

En el estado actual no se ha demostrado todavía un ciclo autónomo de siembra que integre apertura del terreno, dosificación, detección de paso de semillas y cierre del punto de siembra.

Asimismo, deben completarse pruebas que demuestren el envío automático de telemetría desde el ESP32 hacia InfluxDB.

Por tanto, los resultados representan una etapa de integración y validación preliminar, sobre la cual se desarrollará la operación automatizada completa.

8. Limitaciones identificadas

En la etapa actual se identifican los siguientes aspectos pendientes de validación o implementación:

- El mecanismo automatizado de dispensación de semillas no cuenta todavía con el servomotor encargado de abrir y cerrar la compuerta.
- El sensor infrarrojo debe evaluarse en conjunto con el dispensador definitivo para verificar la detección efectiva de semillas.
- No se ha completado el mecanismo integral de apertura y cierre del terreno.
- La navegación automática mediante coordenadas GPS permanece en desarrollo.
- La integración de InfluxDB requiere finalizar las consultas temporales, las visualizaciones y la comprobación de recepción continua de datos.
- No se dispone aún de resultados cuantitativos completos sobre autonomía energética, velocidad, capacidad de carga, precisión de siembra o rendimiento sobre terreno agrícola.

9. Proyección de desarrollo para el sexto semestre

- Durante la siguiente etapa académica se plantea completar la integración funcional del prototipo.
- En el sistema mecánico se priorizará la incorporación del servomotor encargado de controlar la compuerta del dispensador de semillas, así como el desarrollo de los mecanismos de apertura y cierre del terreno.
- En el sistema electrónico se buscará coordinar los eventos del sensor infrarrojo con la actuación del dispensador y establecer una secuencia automatizada de operación.
- En la infraestructura IIoT se finalizará el envío de datos desde el ESP32 hacia InfluxDB, incluyendo registros con marcas temporales, consultas de información histórica y paneles de visualización de variables.
- Posteriormente, se realizarán ensayos controlados para evaluar la respuesta de los sensores, el comportamiento del sistema de locomoción, la confiabilidad de las comunicaciones y la ejecución de ciclos de siembra.
- Finalmente, se proyecta avanzar en la utilización de coordenadas GPS para apoyar funciones de posicionamiento y navegación, de acuerdo con las capacidades y limitaciones reales de los dispositivos implementados.

10. Conclusiones

El desarrollo de MAD-SAN durante el quinto semestre permitió consolidar una plataforma robótica con estructura metálica, sistema de tracción operativo y arquitectura electrónica basada

en ESP32, estableciendo una base física y tecnológica para la futura automatización del proceso de siembra.

La incorporación de ruedas omnidireccionales amplió las posibilidades de maniobra del prototipo respecto a la configuración de locomoción inicial, aunque su comportamiento sobre superficies agrícolas deberá validarse experimentalmente.

La integración de sensores ultrasónicos, infrarrojos y GPS permitió avanzar en la instrumentación de la capa de percepción, asignando funciones específicas a la medición de distancias, la detección de eventos asociados a semillas y la adquisición de coordenadas geográficas.

En la dimensión IIoT se logró establecer una estructura inicial de variables y efectuar pruebas preliminares de almacenamiento y consulta en InfluxDB. Estos avances constituyen una base para implementar la telemetría continua y la visualización temporal del comportamiento del prototipo.

El proyecto se encuentra en una fase de integración progresiva, con subsistemas físicos implementados y funcionalidades digitales en desarrollo. Durante el sexto semestre será necesario completar los mecanismos agrícolas, verificar la interoperabilidad entre componentes y desarrollar pruebas experimentales que permitan evaluar el desempeño del sistema integrado.